

國立
台北科技大學
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

電機系實習報告

課程名稱：通訊系統實習

實習單元名稱：頻率調變信號之產生

指導老師：呂振森

班級：電機乙組

組別：第五組

姓名及學號：112820013 黃仁澤

112820006 馬勁安

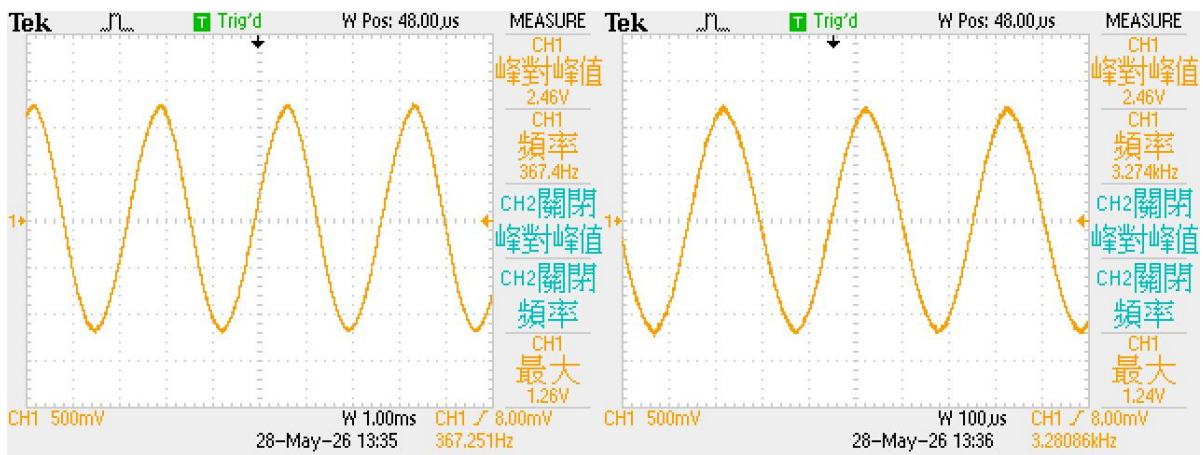
B812111001 張博翔

實習四 頻率調變信號之產生

工作一 FM 電抗調變器

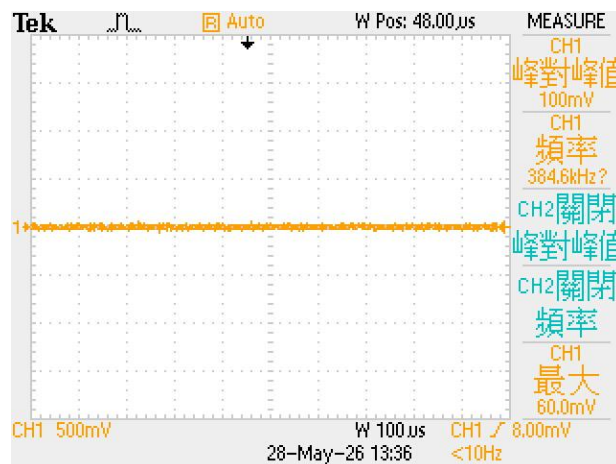
實習步驟：

1. 將 ANACOM 2 模組接上電源連接線。
2. 設定模板初始條件如下：
所有模擬故障開關撥至 OFF 位置。
混波器／放大器方塊內的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出振幅最大）。
3. 開啟電源開關 ON。
4. 示波器檢測聲頻振盪器輸出（t.p.1），並同時改變聲頻振盪器”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”觀察波形變化情形。（頻率可由 300Hz 至 3.4KHz 改變）。



聲頻振盪器輸出（t.p.1），本測試模組頻率範圍從 367.4Hz 到 3.274Hz

5. 將聲頻振盪器”振幅旋鈕”逆時針轉到底（輸出振幅最小無輸出）。

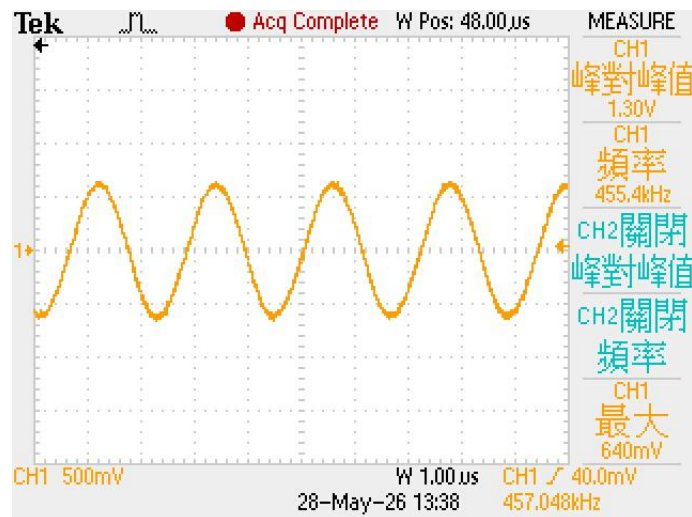


6. 將聲頻振盪器輸出端接連接線連至調變電路方塊的聲頻輸入端，如圖 4-8 所示。
7. 將電抗／可變電抗開關撥至電抗（REACTANCE）。
8. 調整電抗調變器中的”載波中心頻率旋鈕”到中間位置，觀察輸出（t.p.34）波形，並利用訊號產生器計頻功能測量其頻率，其頻率約為約為 455kHz。

測量到 457kHz

（因聲頻輸入振幅為零，（t.p.34）量測到的是純載波信號）。

（若用示波器直接量測電抗調變器輸出信號（t.p.13），因示波器測試棒的電容量會造成輸出頻率的漂移。）

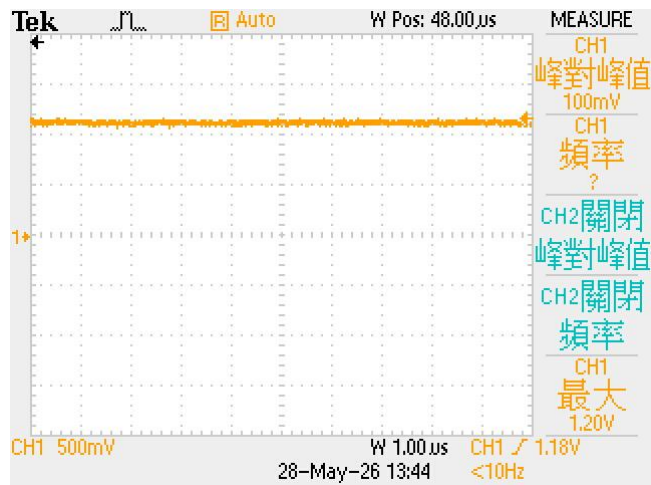


CH1 輸出（t.p.34）

9. 利用訊號產生器計頻功能及示波器，依下列步驟繪出”載波頻率對調變器輸入電壓”的對應曲線。
- （1）”載波中心頻率旋鈕”順時針轉到底。
- （2）用訊號產生器計頻功能量測（t.p.34）輸出頻率。

測量到 462449Hz

- （3）示波器量測調變器輸入端（t.p.11）直流電壓(使用直流耦合)。



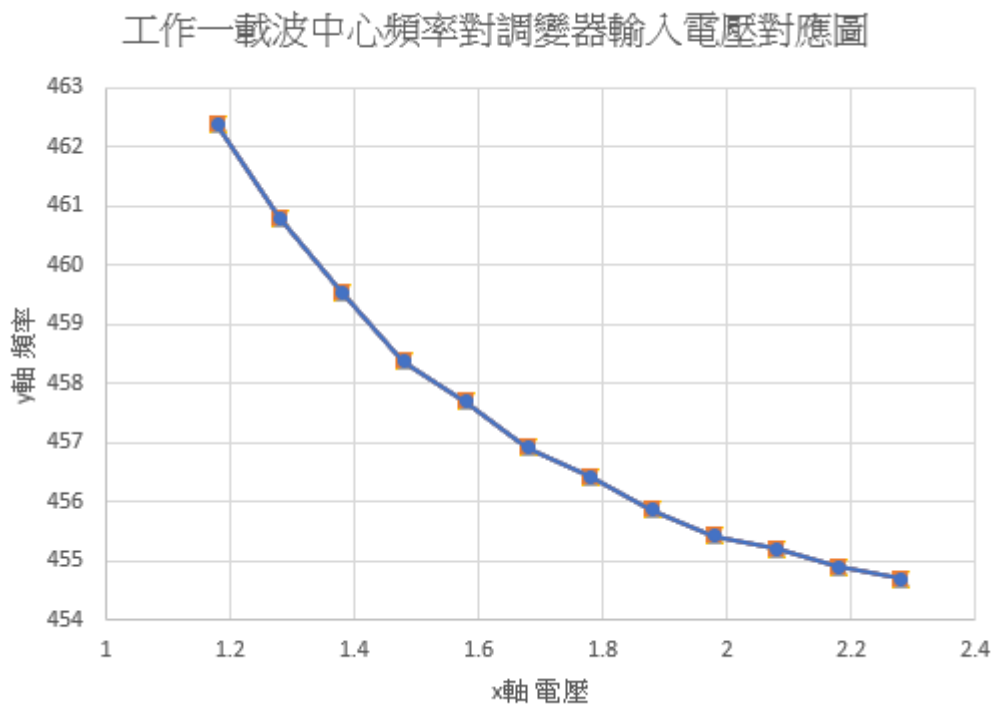
測量到 1.2V

(4) 改變”載波中心頻率旋鈕”(實際上是改變調變器輸入直流電壓)，觀察調變器電壓每改變 0.1 伏特，記錄載波頻率值，從載波頻率旋鈕順時針轉到底開始，直到載波頻率旋鈕逆時針轉到底為止，完成下列表 4-1。

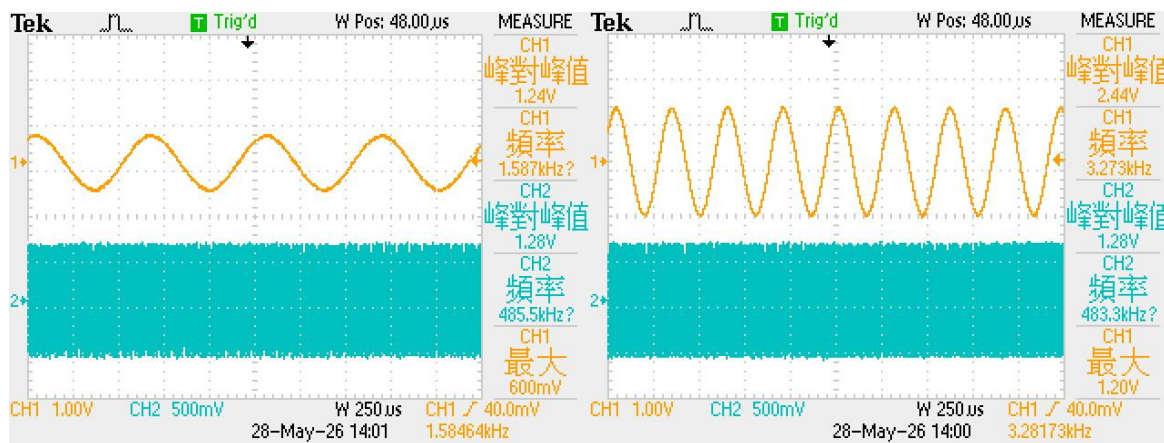
調變器直流電壓(V)	1.18	1.28	1.38	1.48	1.58	1.68
載波頻率(k)	462.38	460.81	459.54	458.37	457.7	456.91
調變器直流電壓(V)	1.78	1.88	1.98	2.08	2.18	2.28
載波頻率(k)	456.43	455.87	455.42	455.21	454.89	454.7

表 4-1

根據上面量測出的值描點繪製”載波中心頻率對調變器輸入電壓”的對應圖。

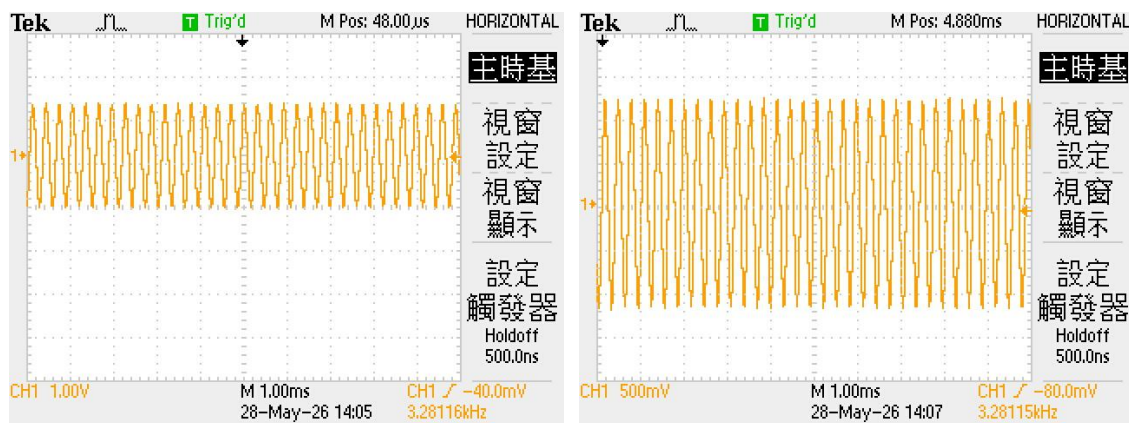


10. 將電抗調變器中的”載波中心頻率旋鈕”到中間位置，改變聲頻振盪器”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”(即改變調變器輸入信號振幅及頻率)，觀察調變器輸出 (t.p.34) 及調變器輸入 (t.p.6) 信號變化情形。



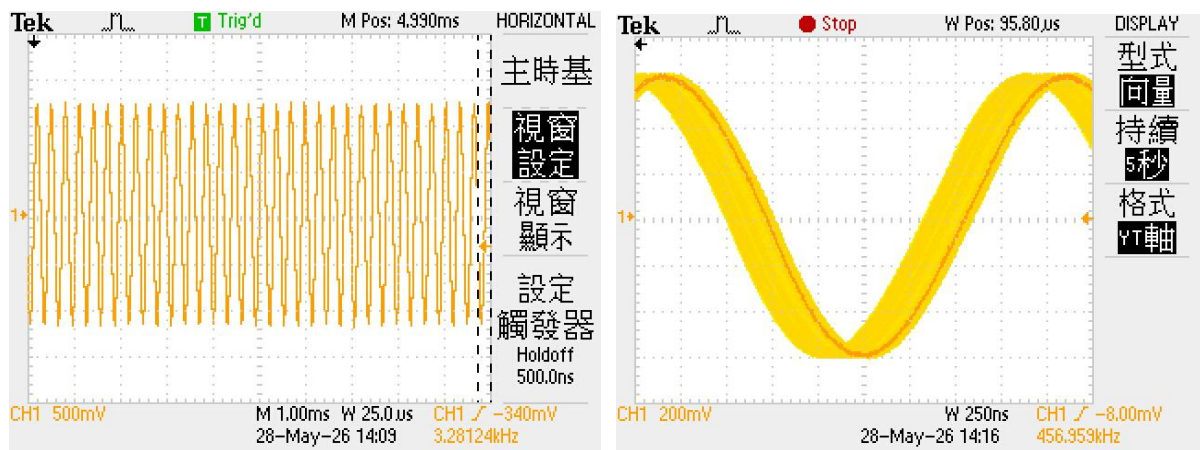
CH1 調變器輸入 (t.p.6) CH2 調變器輸出 (t.p.34)

11. 用示波器觀測調變器輸出 (t.p.34) 信號，使用示波器 HORIZ MENU，在主時基時顯示訊號 20-30 週期，用時窗設定選擇放大訊號最後半至一個周期，選用視窗顯示以放大訊號(持續時間 5 秒)，分別改變聲頻振盪器”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”，用觀測調變器輸出信號放大變化情形，並記錄振幅旋鈕最大、振幅旋鈕置中、振幅旋鈕最小及頻率旋鈕最大、頻率旋鈕置中、頻率旋鈕最小九種組合之波形。。(越模糊代表頻率變化越大)



主時基時顯示訊號 25-35 週期

觸發點移至最左邊



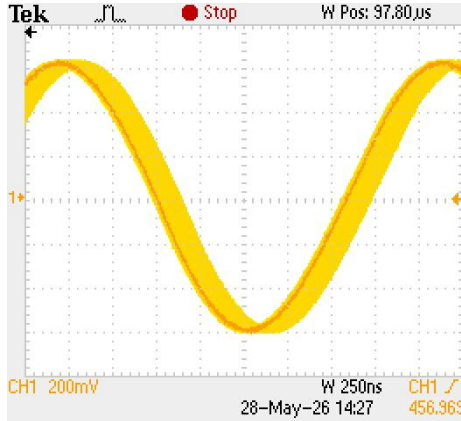
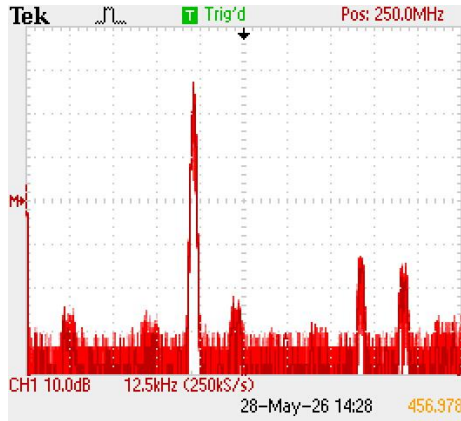
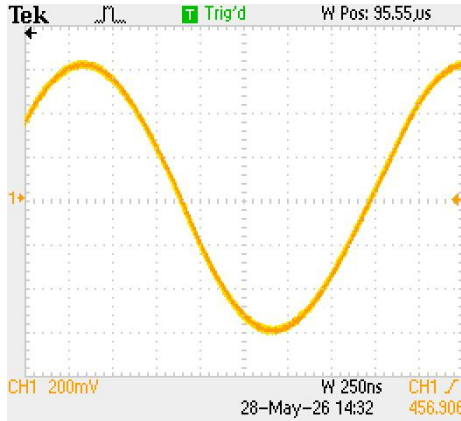
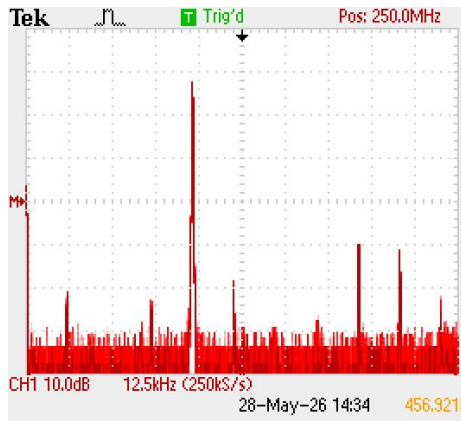
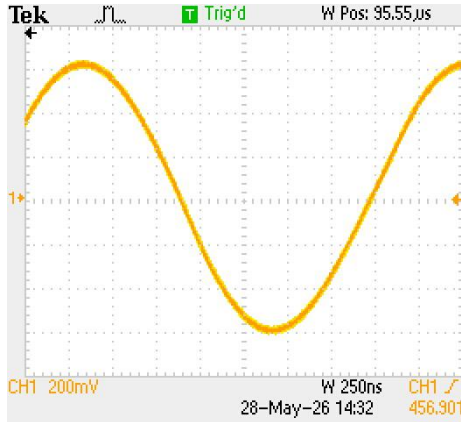
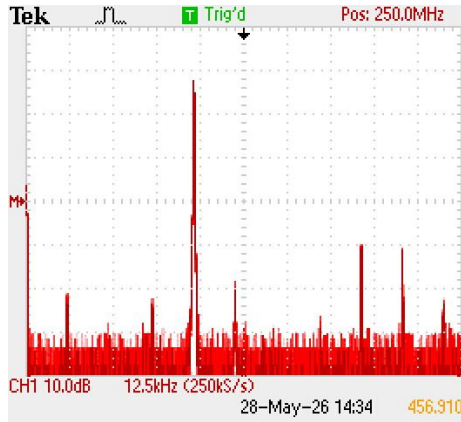
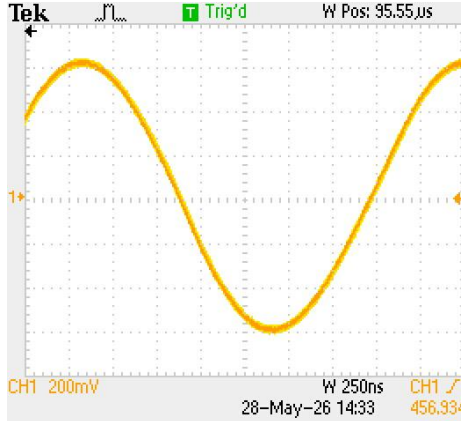
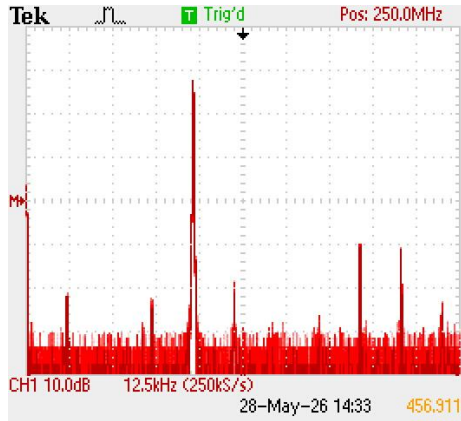
選擇放大訊號最後半至一個周期

用視窗顯示以放大訊號(持續時間 5 秒)

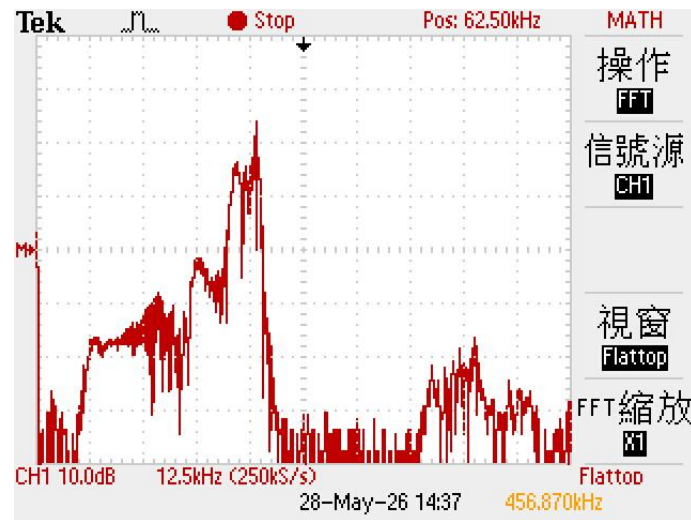
12. 使用示波器 FFT 功能，適當地調整 FFT 取樣頻率，直到頻率解析度足夠觀察調幅信號的頻譜分佈(FFT 取樣頻率約為 250kHz)，分別改變聲頻振盪器”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”，用觀測調變器輸出信號放大變化情形，並記錄振幅旋鈕最大、振幅旋鈕置中、振幅旋鈕最小及頻率旋鈕最大、頻率旋鈕置中、頻率旋鈕最小九種組合之 FFT 波形。
- 頻率偏差量可用示波器觀察最高頻率與最低頻率，然後再相減。

振 幅	頻 率	時域	頻域
最 大	最 大		

中間	最小		
	最大		

	最小		
最小	最大		
中間			
最小			

13.可將調變器輸入改由麥克風人聲或收錄音機音樂取代，觀察調變器輸出（t.p.34）的波形，可用 FFT 於頻域中觀察。

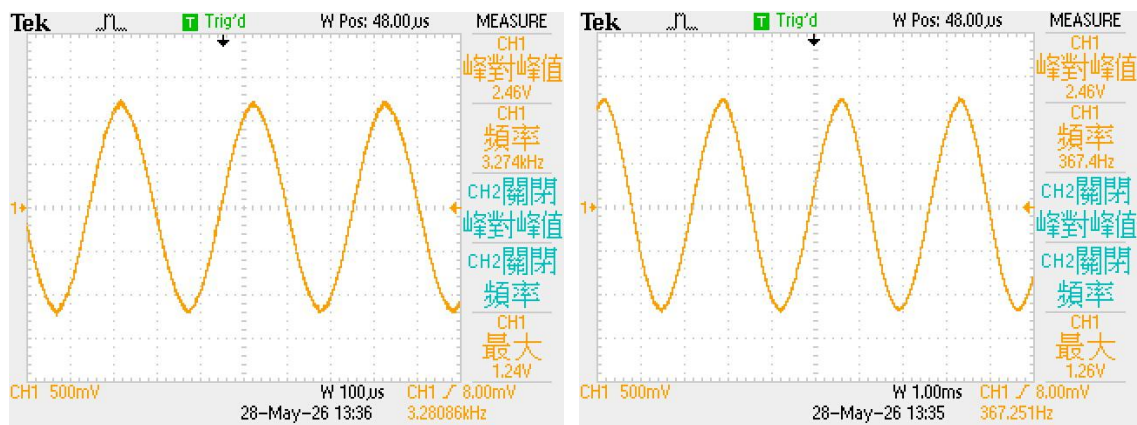


調變器輸出（t.p.34）的 FFT 頻譜

工作二 FM 可變電抗調變器

實習步驟：

1. 將 ANACOM 2 模組接上電源連接線。
2. 設定模板初始條件如下：
所有模擬故障開關撥至 OFF 位置。
混波器／放大器方塊內的”振幅旋鈕”順時針轉到底（輸出振幅最大）。
3. 開啟電源開關 ON。
4. 示波器檢測聲頻振盪器輸出（t.p.1），並同時改變聲頻振盪器”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”觀察波形變化情形。（頻率可由 300Hz 至 3.4KHz 改變）。



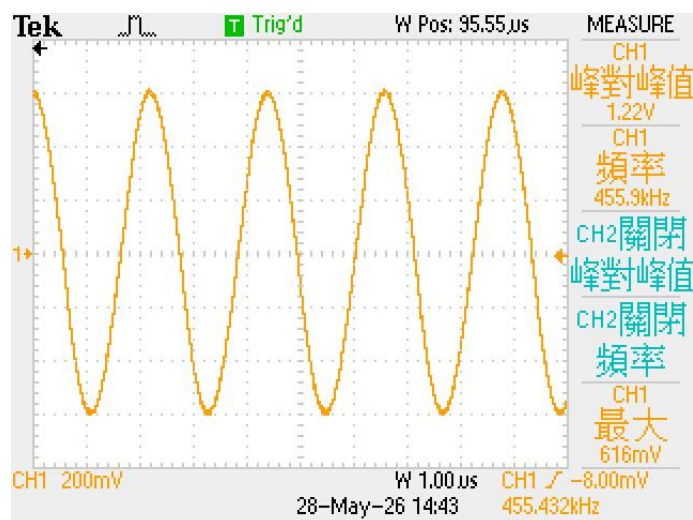
聲頻振盪器輸出（t.p.1），本測試模組頻率範圍從 367.4Hz 到 3.274Hz

5. 將聲頻振盪器”振幅旋鈕”逆時針轉到底（輸出振幅最小無輸出）。
6. 將聲頻振盪器輸出端接連接線連至調變電路方塊的聲頻輸入端，如圖 4-11 所示。
7. 將電抗／可變抗開關撥至可變抗（VARACTOR）。
8. 調整可變電抗調變器中的”載波中心頻率旋鈕”到中間位置，觀察輸出（t.p.34）波形，並利用訊號產生器計頻功能測量其頻率，其頻率約為約為 455kHz。

測量到 455.9kHz

（因聲頻輸入振幅為零，（t.p.34）量測到的是純載波信號）。

（若用示波器直接量測電抗調變器輸出信號（t.p.24），因示波器測試棒的電容量會造成輸出頻率的漂移。）



9. 利用訊號產生器計頻功能及示波器，依下列步驟繪出”載波頻率對調變器輸入電壓”的對應曲線。

(1) ”載波中心頻率旋鈕”順時針轉到底（調變器輸入電壓最小，載波頻率最大）。

(2) 使用訊號產生器計頻功能量測（t.p.34）輸出頻率。

測量到 455.45kHz

(3) 示波器量測調變器輸入端（t.p.21）直流電壓(使用直流耦合)。

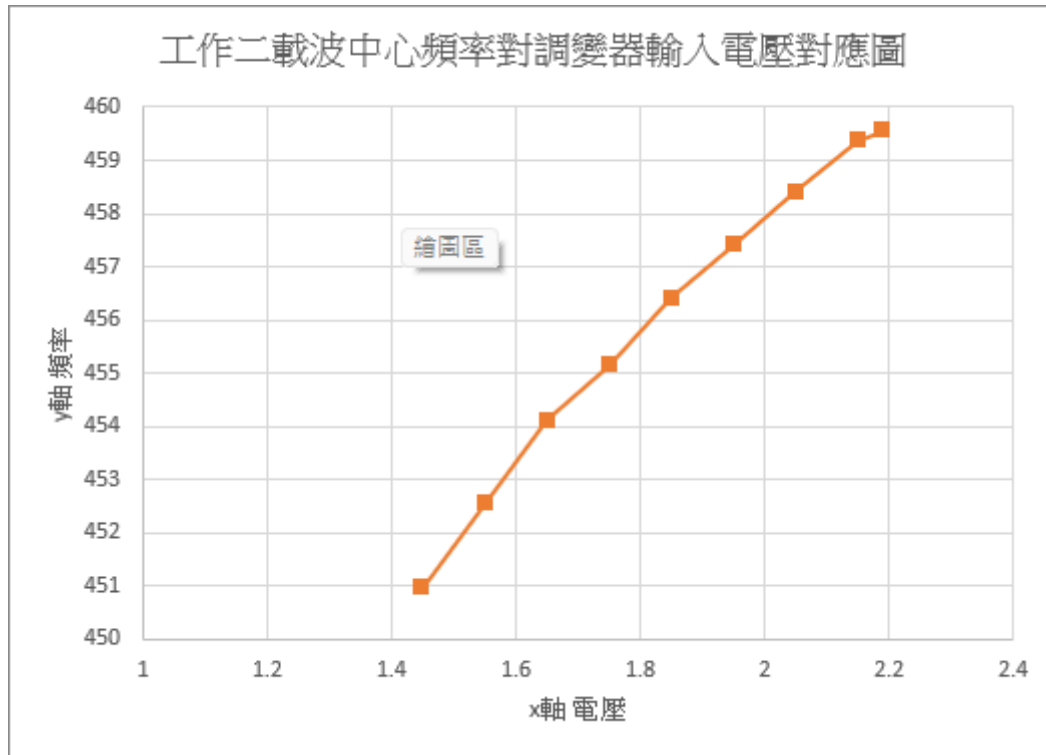
2.33V

(4) 改變”載波中心頻率旋鈕”（實際上是改變調變器輸入直流電壓），觀察調變器電壓每改變 0.1 伏特，記錄載波頻率值，從載波頻率旋鈕順時針轉到底開始，直到載波頻率旋鈕逆時針轉到底為止完成下列表 4-2：

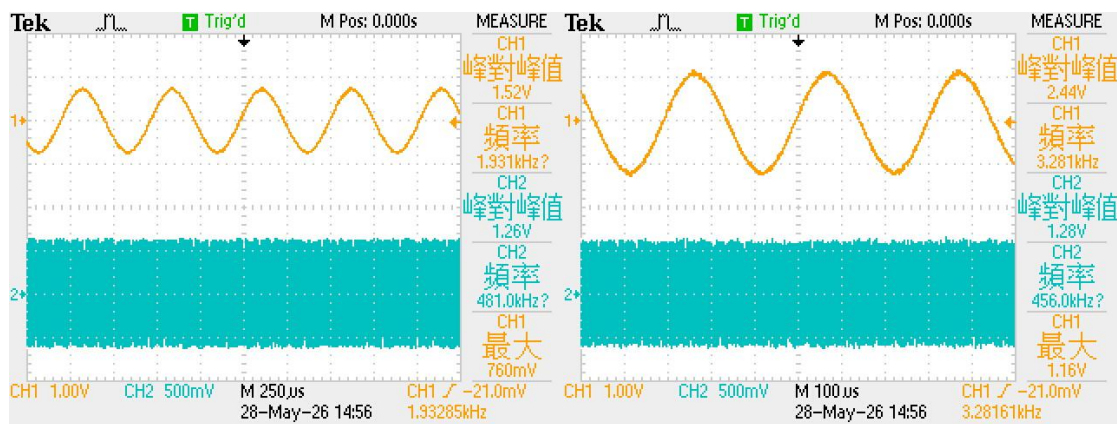
調變器直流電壓(V)	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	1.95
載波頻率(k)	450.96	452.55	454.1	455.15	456.4	457.4
調變器直流電壓(V)	2.05	2.15	2.19			
載波頻率(k)	458.41	459.37	459.56			

表 4-2

根據上面量測出的值描點繪製”載波中心頻率對調變器輸入電壓”的對應圖。

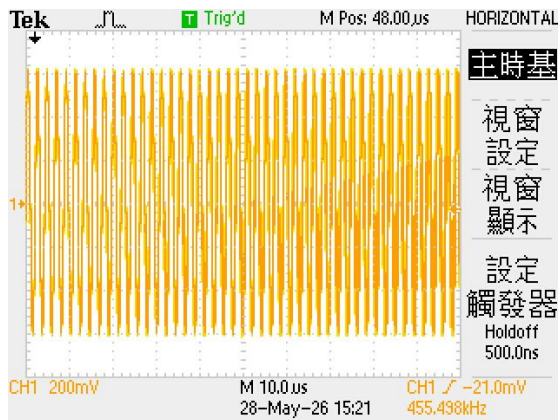


10. 將可變電抗調變器中的”載波中心頻率旋鈕”到中間位置，改變聲頻振盪器”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”(即改變調變器輸入信號振幅及頻率)，觀察調變器輸入 (t.p.14) 及調變器輸出 (t.p.34) 信號變化情形。

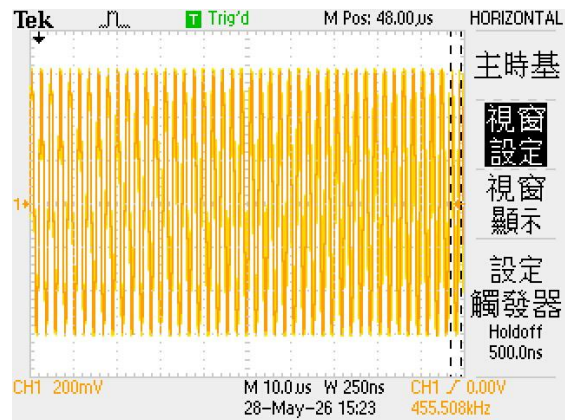


CH1 調變器輸入 (t.p.14) CH2 調變器輸出 (t.p.34)

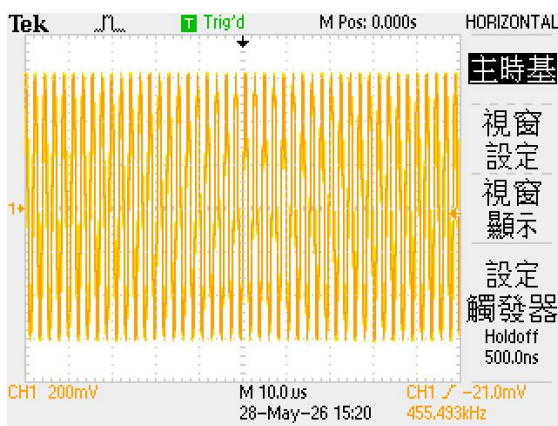
11. 用示波器觀測調變器輸出 (t.p.34) 信號，使用示波器 HORIZ MENU，在主時基時顯示訊號 20-30 週期，用時窗設定選擇放大訊號最後半至一個周期，選用視窗顯示以放大訊號(持續時間 5 秒)，分別改變聲頻振盪器”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”，用觀測調變器輸出信號放大變化情形，並記錄振幅旋鈕最大、振幅旋鈕置中、振幅旋鈕最小及頻率旋鈕最大、頻率旋鈕置中、頻率旋鈕最小九種組合之波形。(越模糊代表頻率變化越大)



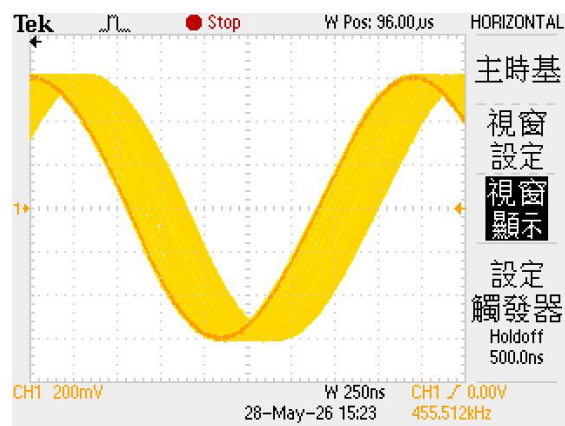
主時基時顯示訊號 25-35 週期



觸發點移至最左邊



選擇放大訊號最後半至一個周期

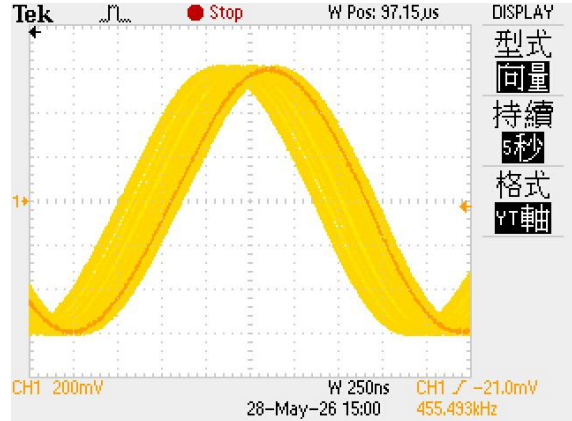
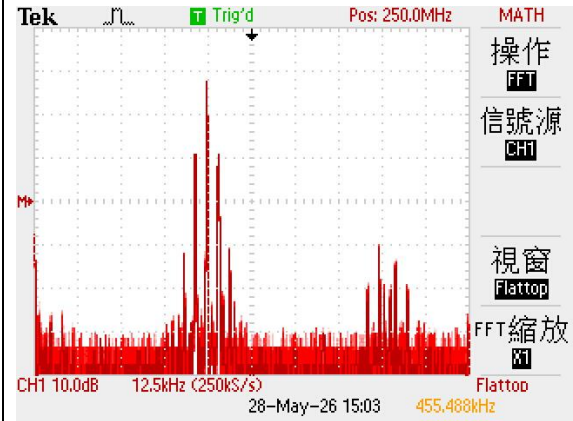
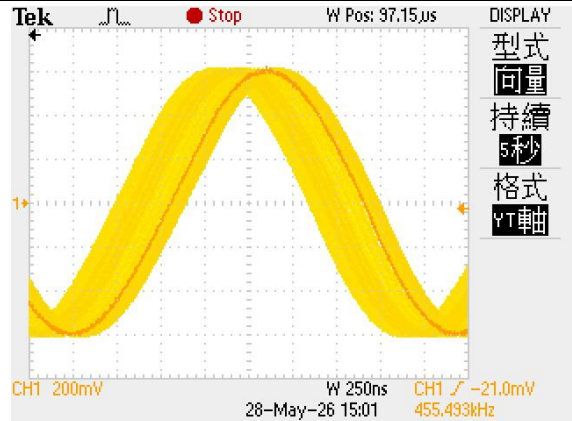
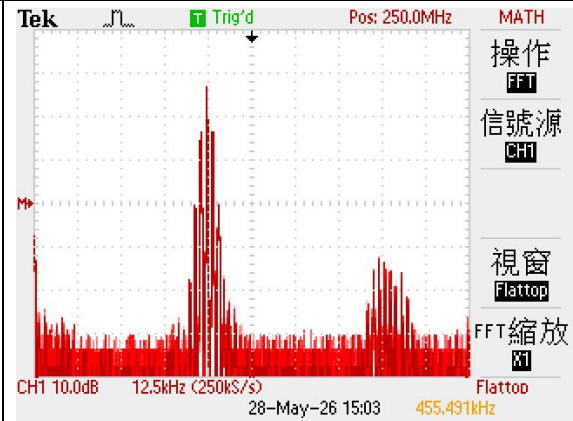
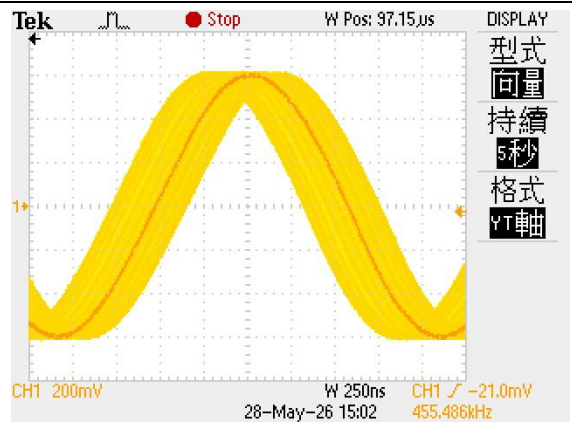
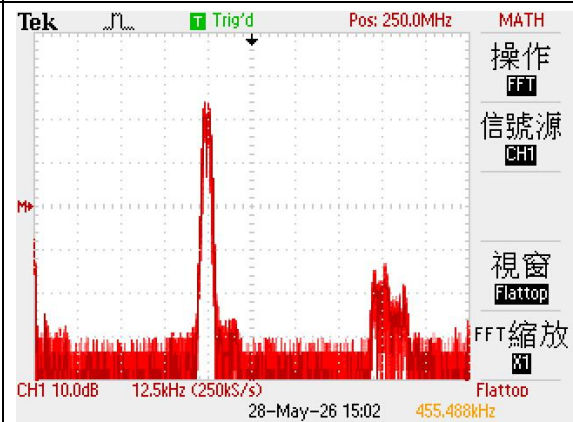
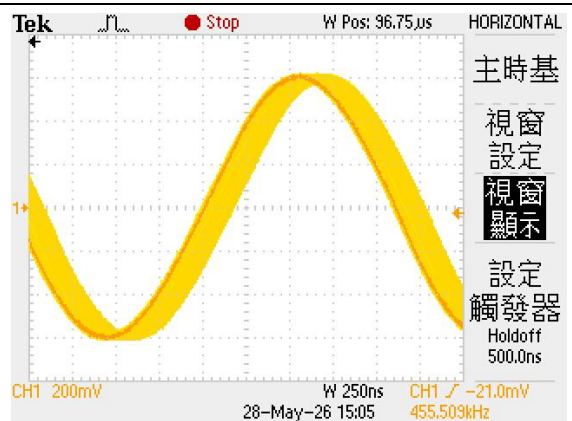
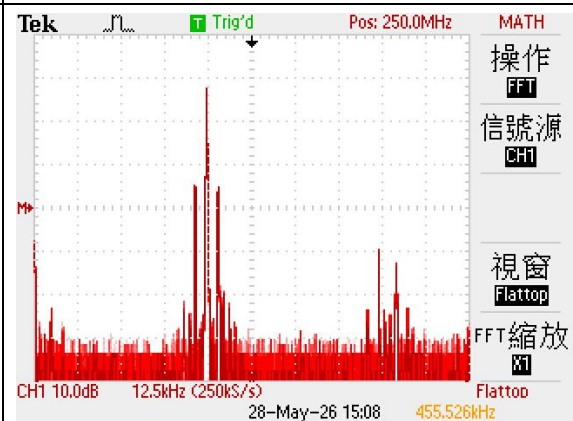


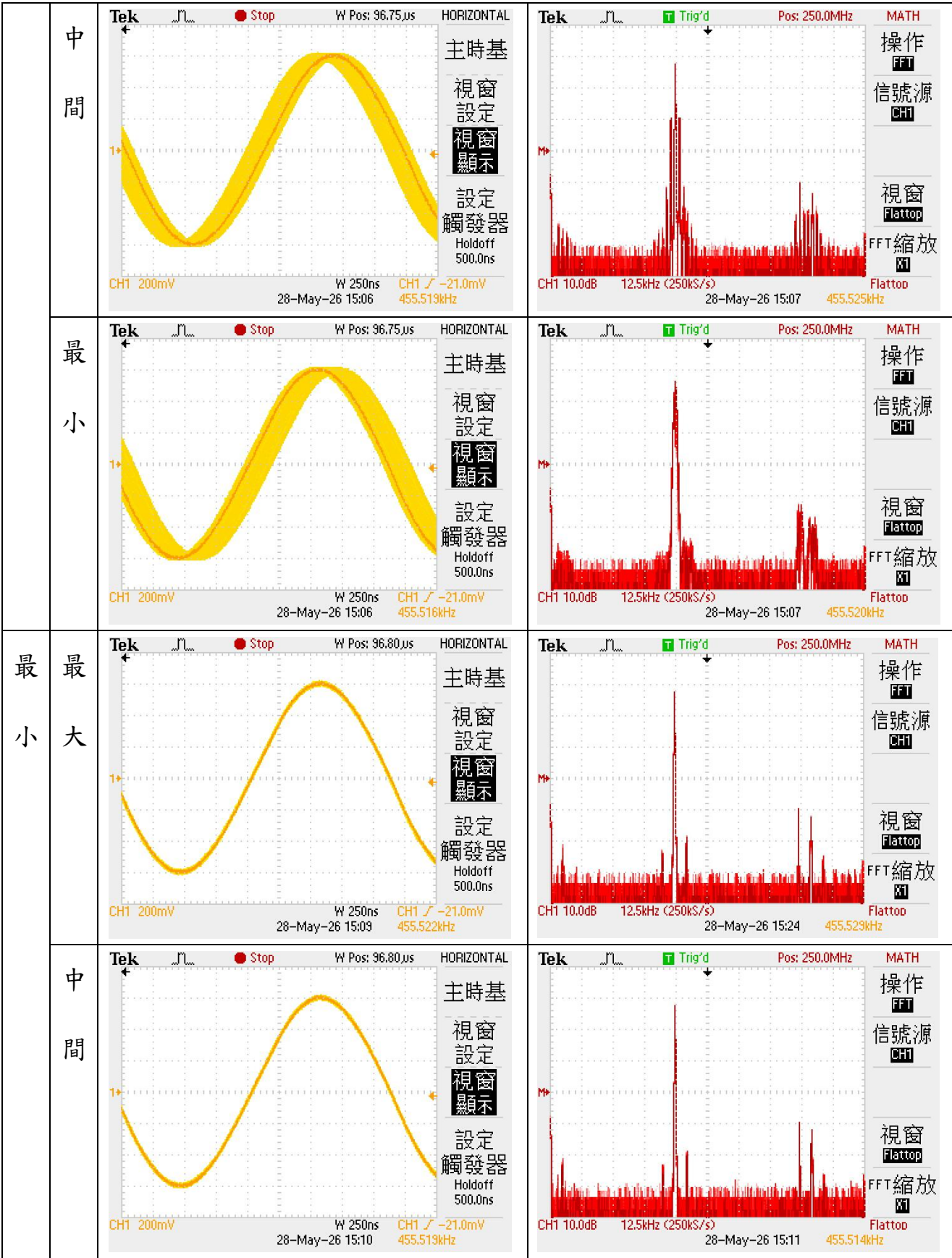
用視窗顯示以放大訊號(持續時間 5 秒)

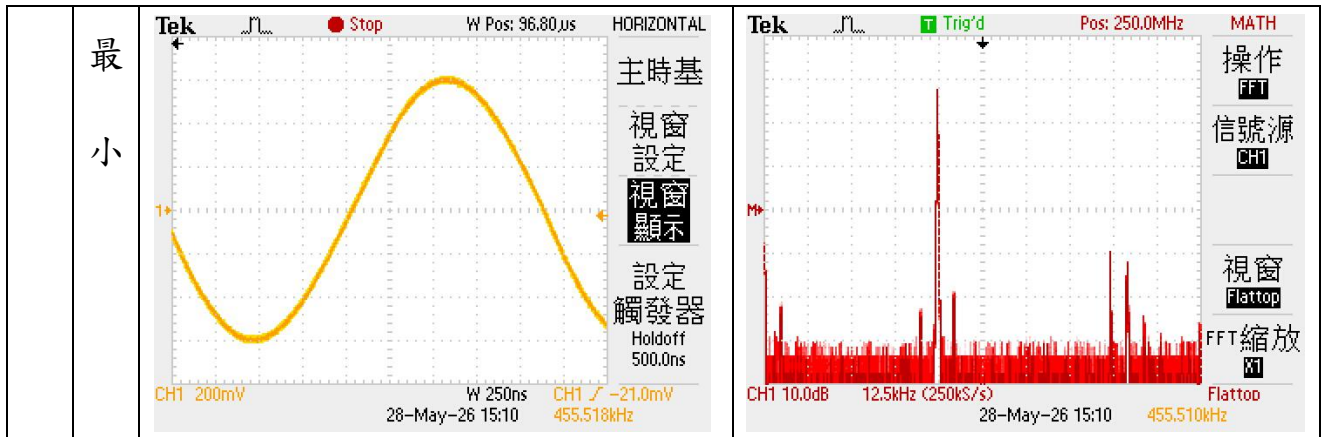
12. 使用示波器 FFT 功能，適當地調整 FFT 取樣頻率，直到頻率解析度足夠觀察調幅信號的頻譜分佈(FFT 取樣頻率約為 250kHz)，分別改變聲頻振盪器”振幅旋鈕”及”頻率旋鈕”，用觀測調變器輸出信號放大變化情形，並記錄振幅旋鈕最大、振幅旋鈕置中、振幅旋鈕最小及頻率旋鈕最大、頻率旋鈕置中、頻率旋鈕最小九種組合之 FFT 波形。

*若有頻譜分析儀，可用頻譜分析儀觀察頻譜變化。

振 幅	頻 率	時域	頻域
--------	--------	----	----

最大	最大		
	中間		
	最小		
	中間		





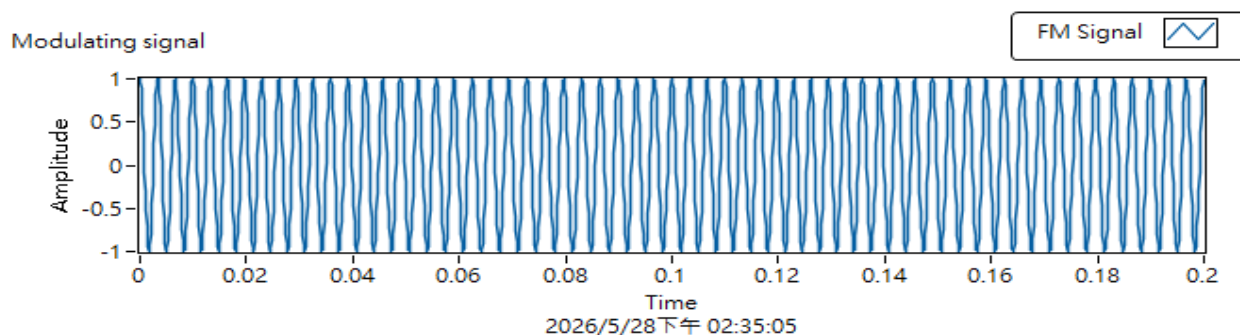
13. 可將調變器輸入改由麥克風人聲或收錄音機音樂取代，觀察調變器輸出（t.p.34）的波形，可用 FFT 於頻域中觀察。



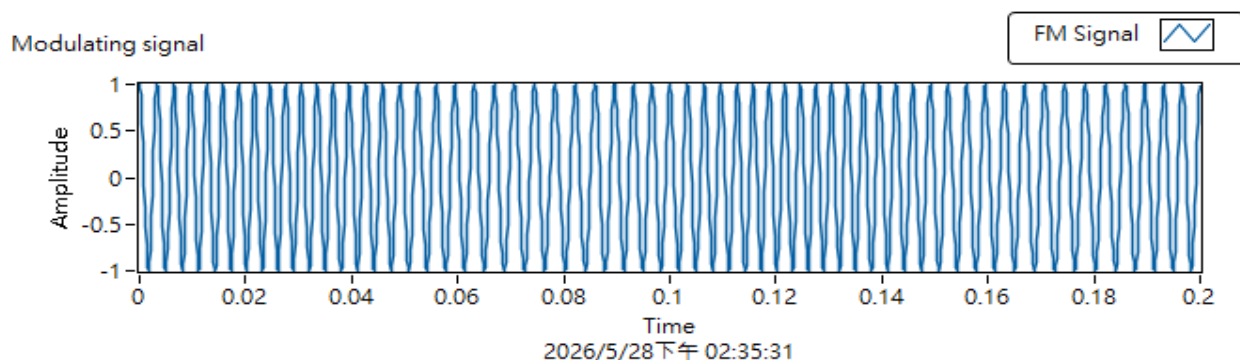
調變器輸出（t.p.34）的 FFT 頻譜

工作三 Labview 程式 FM 模擬

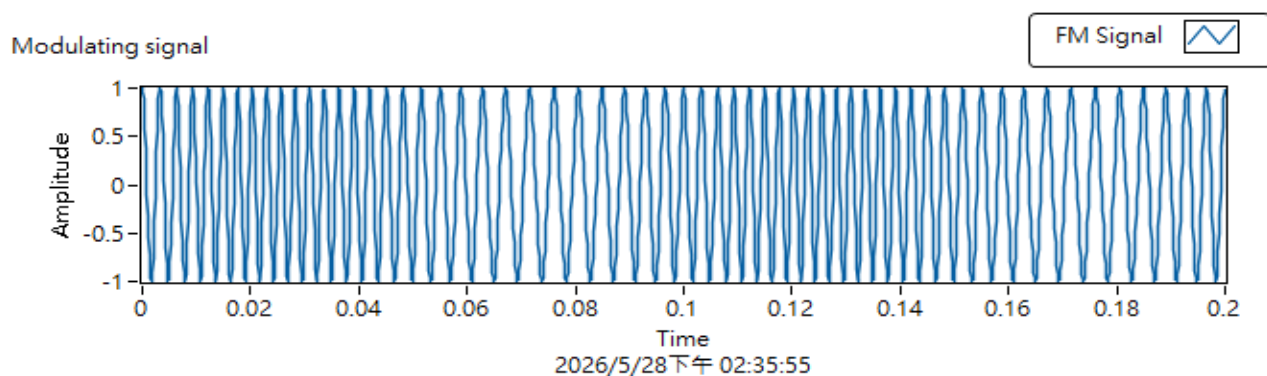
1. 執行 FM 程式。
2. Input frequency 設成 10，Carrier frequency 設成 300，Signal type 選擇 Sine wave，Output Normalization 和 Add Noise 設成 OFF，觀察 FM 時域調變波形，將 Frequency Deviation 分別設為 10、40 和 80，觀察並記錄 Time Domain Modulating Signal 的波形變化，取圖時勾選 Hide Grid。Frequency Deviation 增加對 FM 時域調變波形有何影響？



Frequency Deviation 設為 10



Frequency Deviation 設為 40

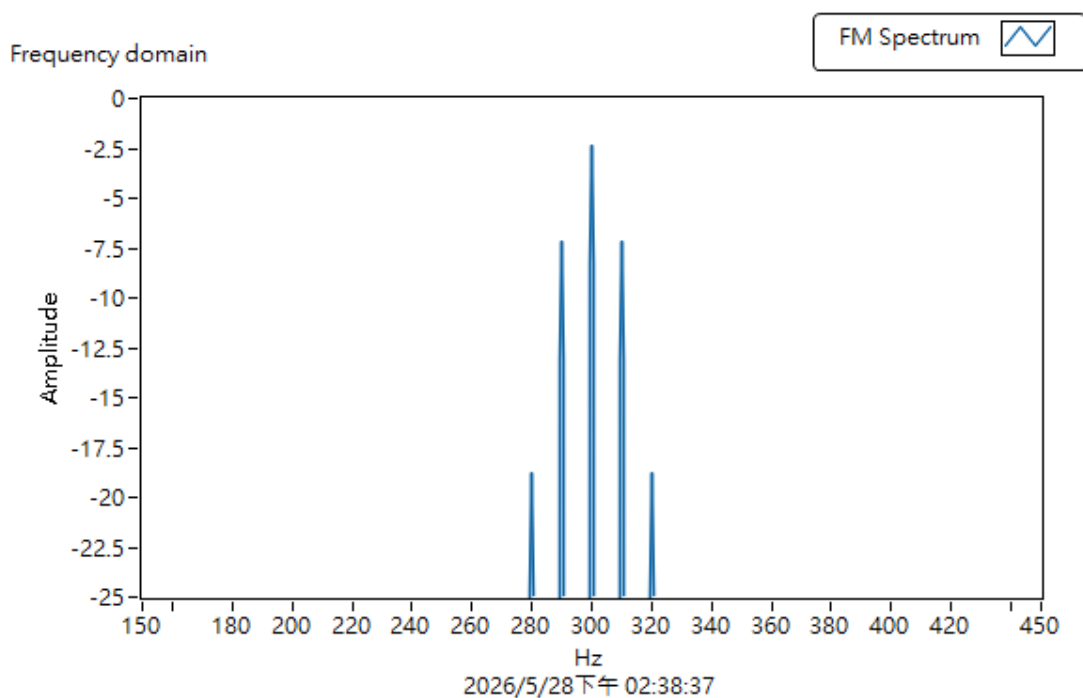


Frequency Deviation 設為 80

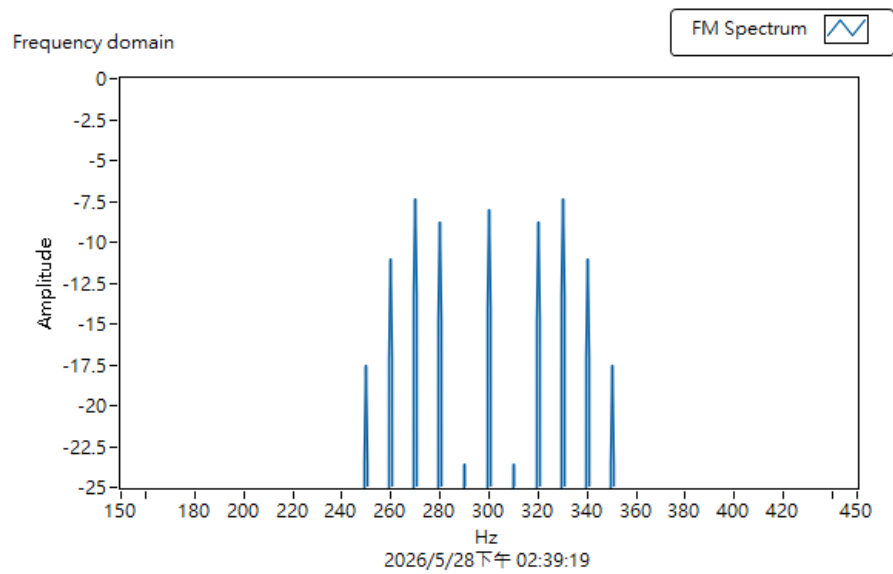
當 **Frequency Deviation** 增加時，對 FM 時域調變波形的影響為：

1. **頻率變動範圍擴大**：FM 波形的瞬時頻率振盪範圍變寬。
2. **波形疏密對比更劇烈**：波形最密處（最高頻）與最疏處（最低頻）的視覺差異變得非常顯著。
3. **振幅保持不變**：無論 Frequency Deviation 如何改變，FM 波形的整體振幅依然維持恆定（因為是調變頻率而非調幅）。

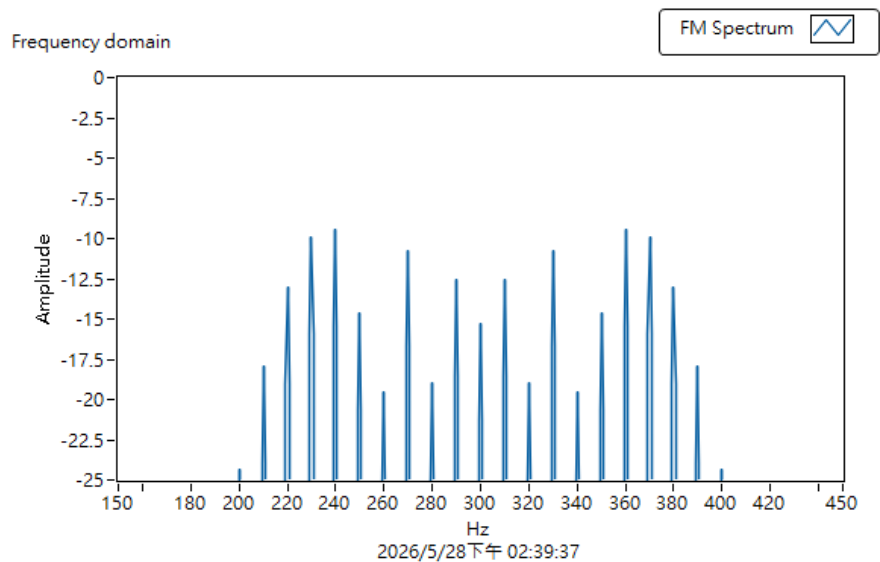
3. Input frequency 設成 10，Carrier frequency 設成 300，Signal type 選擇 Sine wave，Output Normalization 和 Add Noise 設成 OFF，觀察 FM 頻域調變波形，將 Frequency Deviation 分別設為 10、40 和 80，觀察並記錄 Frequency Domain FM spectrum 的波形變化，Y Scale.Range:Minimum 設為 -25，Frequency span 設為 300，取圖時勾選 Hide Grid。Frequency Deviation 增加對 FM 頻域調變波形有何影響？



Frequency Deviation 設為 10



Frequency Deviation 設為 40

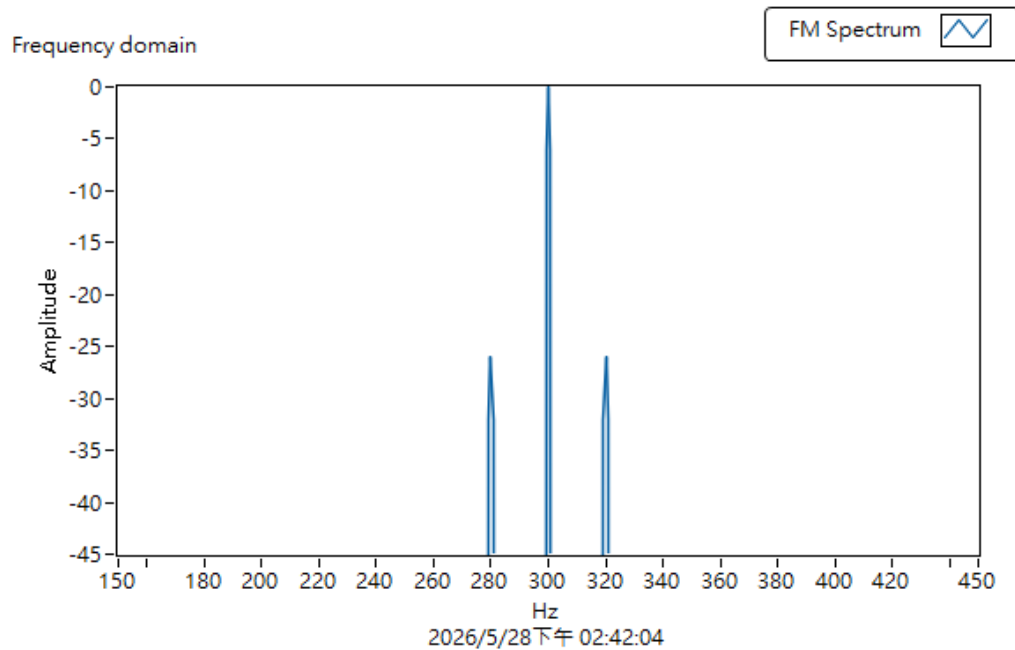


Frequency Deviation 設為 80

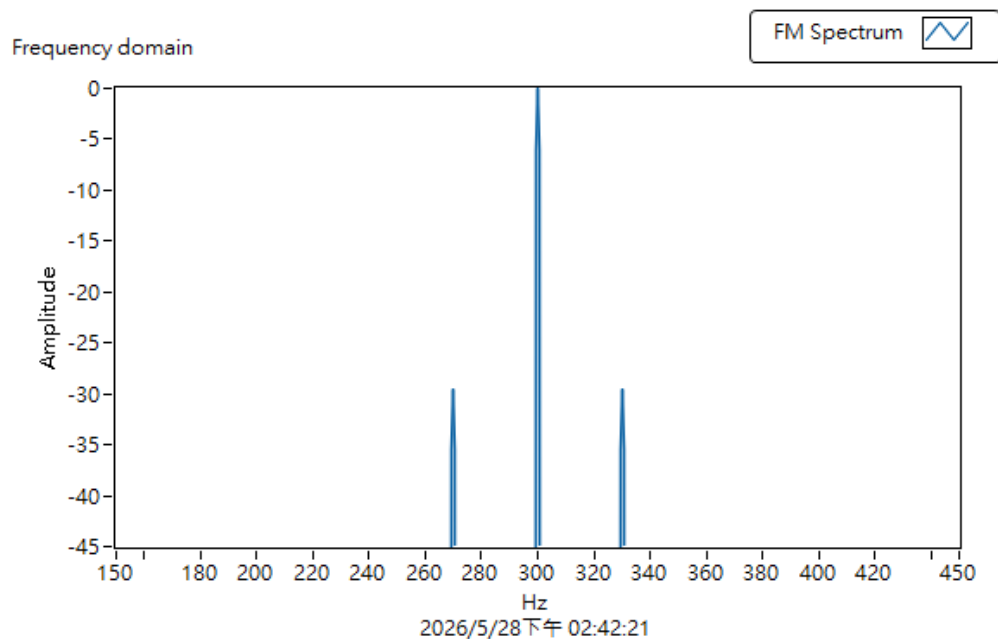
當 **Frequency Deviation 增加**時，對 FM 頻域調變波形的影響為：

1. **頻譜佔據頻寬變大**：頻譜向左右兩側大幅擴張，功率分佈的範圍變寬。
2. **有效邊帶數目增加**：在 Y 軸 -25 dB 以上可觀測到的譜線數量明顯變多，頻譜外觀變得更複雜。
3. **譜線間距維持不變**：各個譜線之間的頻率間隔依然保持為 10Hz

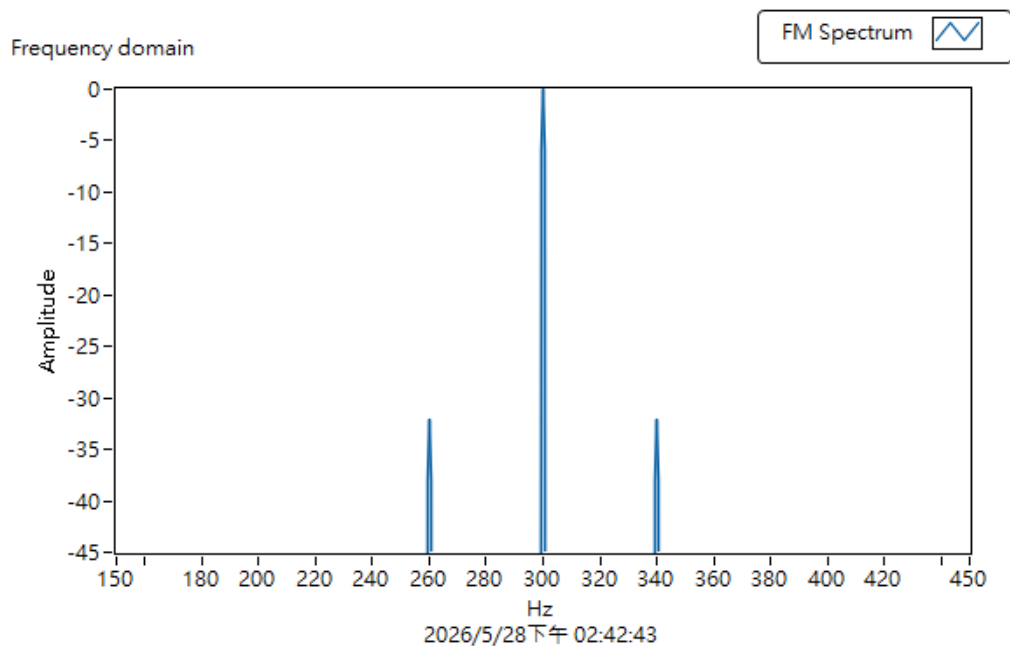
4. Frequency Deviation 設為 2，Carrier frequency 設成 300，Signal type 選擇 Sine wave，Output Normalization 和 Add Noise 設成 OFF，模擬 NBFM 訊號，Input frequency 分別設成 20、30 和 40，觀察並記錄 Frequency Domain FM spectrum 的波形變化，Y Scale.Range:Minimum 設為-45，Frequency span 設為 300，取圖時勾選 Hide Grid。NBFM 訊號傳輸頻寬與 Input frequency 關係為何？



Input frequency 設成 20



Input frequency 設成 40



Input frequency 設成 80

NBFM 訊號傳輸頻寬與 Input frequency 的關係為：

1. 正比關係：NBFM 的傳輸頻寬與 Input frequency 成正比。
2. 兩倍關係：NBFM 的頻寬大小正好等於基頻訊號的兩倍，這點與傳統的振幅調變完全相同。
3. 與最大頻率偏移幾乎無關：在窄頻條件下，變動 f_m 會直接拉開邊帶間距，從而使頻寬隨著 f_m 的增大而線性增加。

問題與討論：

1. 若 FM 調變信號的瞬間頻率為 $\omega(t) = \omega_c + k_f f(t)$ ，其中輸入訊號為 $f(t)$ 、載波頻率為 ω_c 、載波振幅為 A_c ，請寫出 FM 調變信號的完整數學式。

Ans：

載波的瞬時頻率隨調變訊號線性改變，其瞬時頻率為：

$$f_i(t) = f_c + k_f \cdot v_m(t) = f_c + k_f \cdot A_m \cos(2\pi f_m t)$$

其中 k_f 為頻率靈敏度常數 (Hz/V)，最大頻率偏移 $\Delta f = k_f \cdot A_m$ 。

對瞬時頻率積分後，FM 調變信號的完整時域數學式為：

$$s(t) = A_c \cdot \cos[2\pi f_c t + \beta \cdot \sin(2\pi f_m t)]$$

其中 $\beta = \Delta f / f_m = k_f \cdot A_m / f_m$ 稱為調變指數 (Modulation Index)。

2. 一個 FM 調變波，若輸入訊號最高頻率為 3kHz、FM 最大頻率偏移 $\Delta f = 60\text{kHz}$ ，此 FM 訊號是 NBFM?還是 WBFM? 為甚麼?

Ans :

$$\beta = \Delta f / f_m = 60 \text{ kHz} / 3 \text{ kHz} = 20$$

NBFM (窄頻 FM) 要求 $\beta \ll 1$; WBFM (寬頻 FM) 則 $\beta \gg 1$ 。

$\beta = 20 \gg 1$ ，因此 FM 訊號屬於 WBFM。

- WBFM 的調變指數遠大於 1，載波頻率偏移量遠大於調變信號頻率，頻譜中含有大量顯著的邊帶成分 (Bessel 函數 $J_n(\beta)$ 對多個 n 值均不可忽略)。
- 根據 Carson 法則，傳輸頻寬 $BT \approx 2(\Delta f + f_m) = 2(60 + 3) = 126 \text{ kHz}$ ，遠大於 NBFM 約 $2f_m = 6 \text{ kHz}$ 的頻寬。
- 商業 FM 廣播 (調變指數約 5) 即屬 WBFM，本題 $\beta = 20$ 更是典型的寬頻 FM 信號。

3. 本實驗工作一和二，兩種 FM 調變器，何者較優，簡述其原因？

Ans :

工作二的可變電抗調變器 (Varactor FM Modulator) 較優：

- 線性度較佳：

由實驗量測的表 4-2 數據可觀察到，可變電抗調變器的「載波頻率對調變器輸入電壓」曲線在工作範圍內線性度優於電抗調變器 (表 4-1)。

可變電容二極體 (Varactor) 的電容－電壓特性，在適當偏壓範圍內，頻率偏移與調變電壓之間具有較線性的對應關係，失真較小。

- **電路穩定性較高：**

可變電抗調變器利用 Varactor 直接改變振盪槽路電容，電路結構簡潔，不需要額外的電晶體射頻工作點調整，對溫度漂移較不敏感，振盪頻率更為穩定。

- **頻率偏移量可調範圍較大：**

從本實驗量測結果比較，可變電抗調變器（表 4-2）在調變器直流電壓從 1.45 V 至 2.19 V 之間，載波頻率可從 450.96 kHz 變化至 459.56 kHz，偏移範圍約 8.6 kHz；電抗調變器（表 4-1）在 1.18 V 至 2.28 V 之間，頻率從 462.38 kHz 降至 454.7 kHz，偏移範圍約 7.68 kHz，兩者相近，但可變電抗型結構更易擴充頻偏。

- **寄生效應較低：**

電抗調變器（工作一）使用電晶體 TR2 的等效電容（ $C_{eq} = RC_f/r_e$ ）來等效電抗，其值受 h_{fe} 、 r_e 等參數影響，製程變異和溫度均會影響等效電容值，穩定性稍差。

可變電抗調變器在線性度、穩定性和電路簡潔性方面均具有優勢，是現代 FM 發射機中較為常見的直接調頻方式。

4. 本實驗工作一和二，從時域訊號觀察所產生之 FM 訊號的頻率偏差，何者對其影響較大？

輸入正弦波的振幅或是頻率？

Ans：

輸入正弦波的振幅對 FM 訊號頻率偏差的影響較大：

- **FM 調變的基本原理：**

FM 的最大頻率偏移 $\Delta f = k_f \cdot A_m$ ，與調變訊號的振幅 A_m 成正比，與調變頻率 f_m 無關。振幅越大，瞬時頻率的偏移範圍越大，在時域波形上表現為波形疏密變化越劇烈。

- **振幅的影響（較大）：**

當調大「振幅旋鈕」時，可明顯觀察到 FM 輸出波形的頻率疏密對比增大——最密處（最高頻）和最疏處（最低頻）差更懸殊，頻率偏移 Δf 增大。在示波器 FFT 頻譜中也可觀察到頻譜展寬，邊帶範圍增加。

- **頻率的影響（較小）：**

改變「頻率旋鈕」主要改變調變訊號的頻率 f_m ，此時 Δf 不變，頻率偏移量保持相同，但波形疏密交替的速率改變（即調變週期的長短改變）。在 FFT 頻譜中，譜線間距改變（等於 f_m ），但頻譜整體展寬不變（取決於 Δf ）。

在工作一和工作二的步驟中，調整振幅旋鈕至最大時，時域波形的頻率疏密對比最為明顯，模糊感最強（代表頻率快速變化），遠比僅調整頻率旋鈕時的變化顯著。（輸入正弦波的振幅是決定 FM 訊號頻率偏差大小的主要因素，頻率僅影響調變週期，不影響最大頻率偏移量。）

5. 本實驗工作三步驟四模擬 NBFM 訊號，從 FM 頻域訊號觀察，其傳輸頻寬與 Input frequency 關係為何？

Ans：

由工作三 LabVIEW 模擬實驗 (Frequency Deviation = 2, Carrier frequency = 300, Signal type = Sine wave)

改變 Input frequency，觀察 FM 頻域頻譜可發現 **NBFM 傳輸頻寬與 Input frequency 成正比。**

- 當 Input frequency = 20 Hz 時，頻譜中載波兩側各有一對邊帶，頻譜主要能量集中在載波附近 ± 20 Hz 範圍內，傳輸頻寬 $BT \approx 2 \times 20 = 40$ Hz。
- 當 Input frequency = 40 Hz 時，邊帶間距擴大，傳輸頻寬 $BT \approx 2 \times 40 = 80$ Hz。
- 當 Input frequency = 80 Hz 時，邊帶間距更大，傳輸頻寬 $BT \approx 2 \times 80 = 160$ Hz。

在 NBFM 條件下 ($\beta = \Delta f/f_m \ll 1$)，調變指數很小，頻譜結構類似 AM，僅有載波及一對上下邊帶，

Carson 法則近似為：

$$BT \approx 2(\Delta f + fm) \approx 2fm \quad (\text{當 } \Delta f \ll fm \text{ 時})$$

實驗固定 $\Delta f = \text{Frequency Deviation} = 2 \text{ Hz}$ ，而改變 fm (Input frequency)，由於 $\Delta f \ll fm$ ，頻寬主要由 fm 決定，因此傳輸頻寬 $BT \approx 2fm$ ，與 Input frequency 呈線性正比關係，且此頻寬特性與一般 AM 調變相同。

6. 若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。